

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Движение заряженных частиц называют *электрическим током*. Законы, которым подчиняются движущиеся заряды в различных средах, в основном были открыты экспериментально. Результаты исследований ученых получило широкое применение во всех отраслях промышленности и в быту.

Изучив главу, вы сможете:

- объяснять возникновение и условия существования электрического тока;
- применять условные обозначения элементов электрической цепи при графическом изображении электрических схем;
- объяснять физический смысл напряжения (разность потенциала), его единицы измерения;
- измерять силу тока и напряжение в электрической цепи;
- строить и объяснять вольт-амперную характеристику для металлического проводника при постоянной температуре;
- применять закон Ома для участка цепи при решении задач;
- объяснять физический смысл сопротивления, его единицы измерения;
- применять формулу удельного сопротивления проводника при решении задач;
- экспериментально получить закономерности последовательного и параллельного соединения проводников;
- рассчитывать электрические цепи, используя закон Ома для участка цепи в последовательном и параллельном соединении проводников;
- применять формулы мощности и работы тока, закон Джоуля-Ленца при решении задач;
- экспериментально определять работу и мощность тока;
- производить практические расчеты стоимости электроэнергии с использованием единицы измерения кВт • час;
- описывать природу электрического тока и зависимость сопротивления от температуры в металлах;
- объяснять причины возникновения и способы предотвращения короткого замыкания;
- объяснять природу электрического тока в жидкостях.

§ 22. Электрический ток, источники электрического тока

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснить возникновение и условия существования электрического тока;
- пояснить принцип действия различных источников тока.

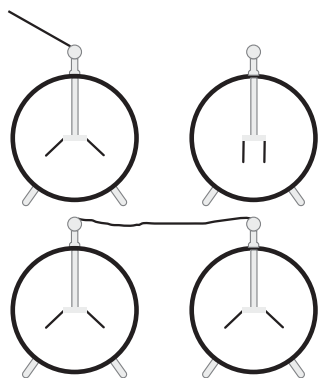


Рис. 87. Движение заряженных частиц по проводнику в электрическом поле



Ответьте на вопрос

Почему работа кулоновских сил внутри источника тока отрицательная, а во внешней части цепи – положительная?

I. Электрический ток.

Причина возникновения электрического тока

Зарядим наэлектризованной эбонитовой палочкой металлический шар, прикрепленный к стержню электроскопа. Оголенными концами изолированной проволоки соединим его с шаром другого незаряженного электроскопа. Лепестки двух электроскопов отклонятся на один и тот же угол, следовательно, при соединении электроскопов половина избыточного заряда переходит с первого шара на второй (рис. 87). Причиной направленного движения зарядов по проводнику является электрическое поле, созданное вокруг заряженного шара. Ток прекращается, когда потенциалы шаров становятся одинаковыми. Если размеры шаров одинаковые, то это произойдет в момент, когда заряды на шарах станут равными по величине.

Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц.

Итак, электрический ток возможен только в том случае, когда в данной среде есть свободные заряды и создано электрическое поле.

II. Источник тока

Для поддержания тока в проводнике необходимо сохранять разность потенциалов на его концах. Такую работу выполняют источники тока.

Источник тока – это устройство, осуществляющее разделение зарядов и поддерживающее напряжение в электрической цепи.

Разделение зарядов на полюсах источника тока должно совершаться силами неэлектрического происхождения. Кулоновские силы противодействуют накоплению зарядов на клеммах источника тока, так как одноименные заряды

полюсами отталкиваются. Действие сторонних и кулоновских сил внутри источника тока схематично изображено на *рисунке 88*. На одном из полюсов источника под действием сторонних сил накапливается положительный заряд, на другом полюсе – отрицательный. Потенциалы поля на полюсах обозначены φ_1 и φ_2 . Потенциал полюса с положительным зарядом более высокий, чем у полюса с отрицательным зарядом $\varphi_1 > \varphi_2$.

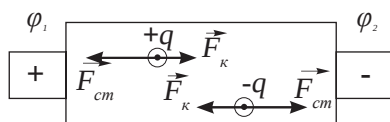


Рис. 88. Действие сторонних и кулоновских сил на заряды в источнике тока



Эксперимент в классе

Повторите опыт с разными по размеру шарами на электроскопах. Сравните результаты. Как заряд распределился на шарах?

Материал для дополнительного чтения

Виды источников тока

Работа – это мера превращения одного вида энергии в другой. При разделении зарядов внутри источника совершается работа: сторонние силы перемещают заряды, следовательно, другие виды энергии превращаются в электрическую энергию. В зависимости от вида используемой энергии, конструкция и принцип действия источника могут быть различными. Рассмотрим некоторые из них.

Электрофорная машина (*рис. 89*). В этом источнике механическая энергия превращается в электрическую энергию в результате электризации трением. Разнородные заряды накапливаются в двух конденсаторах – лейденских банках.

Термопара, или термоэлемент. При нагревании места спаяк двух проволок из различного металла в них возникает электрический ток (*рис. 90*). Внутренняя энергия превращается в электрическую энергию.

Фотоэлемент (*рис. 91*). Атомы ряда веществ, таких как кремний, селен, под воздействием света теряют электроны, вследствие их перераспределения между слоями вещества создается разность потенциалов. Таким образом, энергия света превращается в электрическую энергию. На этом принципе действуют солнечные батареи.

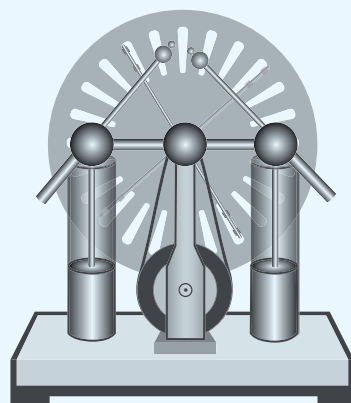


Рис. 89. Электрофорная машина

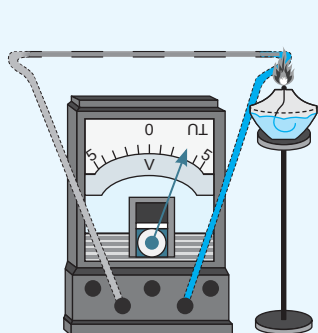


Рис. 90. Термопара

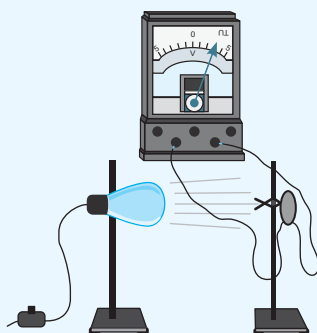


Рис. 91. Фотоэлемент

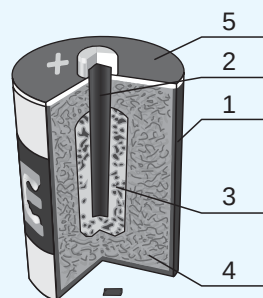


Рис. 92. Гальванический элемент

Гальванический элемент (рис. 92). В устройстве гальванического элемента предусмотрено превращение энергии, выделяющейся в результате химической реакции, в электрическую энергию. Элемент состоит из цинкового сосуда (1), в который вставлен угольный стержень (2). Стержень помещен в полотняный мешочек, наполненный смесью оксида марганца с углем (3). Сосуд заполняется клейстером, приготовленным из муки на растворе нашатыря (4). Цинковый сосуд помещается в картонную оболочку и сверху заливается смолой (5). При взаимодействии нашатыря с цинком от цинка отделяются *положительные ионы – атомы, потерявшие электроны*, цинк становится отрицательно заряженным. В угольном стержне накапливается положительный заряд.



Рис. 93. Аккумулятор

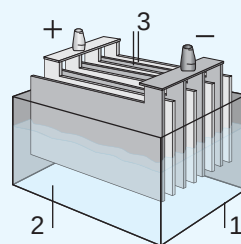


Рис. 94. Аккумуляторная батарея

Аккумуляторы (рис. 93). Аккумуляторная батарея (рис. 94) – это емкость (1) с электролитом (2) и металлическими пластинами с положительными или отрицательными зарядами (3). Аккумуляторы такой модели получили широкое применение в автомобилестроении. Для того чтобы аккумулятор стал источником тока, его нужно зарядить. В процессе зарядки один из электродов становится положительным, другой – отрицательным.

Современные аккумуляторы разнообразны по своему виду и назначению. Они являются источниками тока для всех потребителей постоянного тока. На рисунке 95 изображены аккумуляторы, способные зарядиться от USB-порт компьютера.



Рис. 95. Зарядка современных моделей аккумуляторов

Контрольные вопросы

1. Что называют электрическим током?
2. При каком условии заряженные частицы движутся направленно?
3. Какие виды источников тока вам известны?

Экспериментальное задание

Изготовьте источник тока из лимона, двух толстых цинковой и медной проволок. Можно использовать покрытый цинком гвоздь. Выясните, в чем сходство и различие полученного источника от описанного в параграфе гальванического элемента. Сколько лимонов понадобится, чтобы питать одну лампу на 2,5 В? Как соединить эти самодельные источники?

Творческое задание

Подготовьте сообщение с ppt-презентацией (на выбор):

1. «Нетрадиционные источники электроэнергии».
2. «Аккумуляторы нового поколения».
3. «Производство аккумуляторов в Казахстане».
4. «Область применения различных видов источников тока».



Аккумуляторный завод Талдыкоргана обеспечивает аккумуляторами не только Казахстан, но и страны ближнего зарубежья

§ 23. Электрическая цепь и ее составные части, сила тока, напряжение

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять условные обозначения элементов электрической цепи при графическом изображении электрических схем;
- изображать в схемах измерительные приборы в соответствии с правилами их подключения;
- указывать направление тока.



Задания

1. Используя таблицу 13, изобразите схему цепи из гальванического элемента, лампы и ключа.
2. Приведите примеры потребителей электрического тока.
3. Какие действия тока (тепловые, магнитные, химические) проявляются в этих потребителях?

I. Электрическая цепь и ее составные части

Электрическую цепь составляют источник тока, потребители электрического тока, соединительные провода и ключ. Электрические цепи изображают в виде схем, в которых каждый прибор обозначается своим условным знаком (таблица 13 в Приложении 2). Электрический ток в цепи возможен только в том случае, если цепь замкнута и состоит только из проводников. Разрыв и диэлектрики в цепи препятствуют направленному движению заряженных частиц.

II. Сила тока – величина, характеризующая ток в цепи

Направленное движение заряженных частиц по одной и той же цепи может быть быстрым или медленным. От этого зависит действие тока в цепи. Действия, происходящие в цепи, могут быть *тепловыми, химическими, магнитными*. Судить об интенсивности действия тока можно по значению силы тока. Чем больший заряд проходит через поперечное сечение проводника, тем сильнее проявляется действие тока.

Сила тока – это физическая величина, равная отношению заряда q , прошедшего через поперечное сечение проводника ко времени его прохождения.

$$I = \frac{q}{t},$$

где I – сила тока, q – заряд, прошедший через поперечное сечение проводника, t – время прохождения заряда.

III. Единица измерения силы тока

Единица измерения силы тока названа в честь французского ученого **А. Ампера**. Она входит в семь основных единиц «СИ». Ампер ввел единицу измерения силы тока на основе магнитного действия тока двух тонких легких проводников.

1 ампер – это сила электрического тока, при котором через поперечное сечение проводника за 1 секунду проходит заряд, равный 1 кулону.

Для больших и малых значений силы тока используют кратные и дольные приставки: килоамперы, миллиамперы, микроамперы.

Определим связь единиц измерения заряда и силы тока. Выразим из формулы расчета силы тока заряд, получим:

$$q = I \cdot t.$$

Единица измерения заряда связана с единицей измерения силы тока:

$$1 \text{ Кл} = 1 \text{ А} \cdot \text{с}.$$

1 кулон равен электрическому заряду, проходящему через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А за промежуток времени, равный 1 с.

Для неподвижных зарядов 1 Кл является большим по значению зарядом он не может удержаться на телах из-за действия кулоновских сил. Для подвижных зарядов, он незначителен. Через лампы осветительной сети одной комнаты такой заряд протекает каждую секунду.

IV. Направление электрического тока

Заряды в проводниках могут быть положительными и отрицательными. Условно за направление тока принято направление движения положительных частиц. В металлах движутся электроны, а атомы, потерявшие их, остаются в узлах кристаллической решетки (рис. 96). Независимо от этого направление силы тока в металлах указывают как направление движения положительных частиц (рис. 97).

V. Измерение силы тока

Для измерения силы тока, в зависимости от ее величины, существуют следующие приборы: гальванометр, микроамперметр, миллиамперметр, амперметр. Познакомимся с правилами подключения этих приборов в цепь. Нулевое значение гальванометра находится по центру



Андре-Мари Ампер (1775–1836) – знаменитый французский физик, член Парижской Академии наук. Имя ученого внесено в список величайших ученых Франции. Его основные физические работы выполнены в области электродинамики. Ампер исследовал связь электрических и магнитных явлений.



Запомните!

$$\begin{aligned} 1 \text{ кА} &= 1000 \text{ А} = 10^3 \text{ А} \\ 1 \text{ мА} &= 0,001 \text{ А} = 10^{-3} \text{ А} \\ 1 \text{ мкА} &= 0,000001 \text{ А} = \\ &= 10^{-6} \text{ А} \end{aligned}$$

$$1 \text{ Кл} = 1 \text{ А} \cdot \text{с}.$$

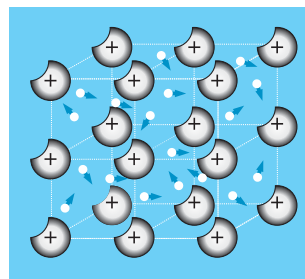


Рис. 96. Движение свободных электронов в металлах

шкалы, предполагается, что стрелка гальванометра может отклоняться как влево, так и вправо (рис. 98). Полюсы гальванометра можно подключать произвольно, направление отклонения стрелки подскажет экспериментатору о направлении тока в цепи. Остальные приборы требуют соблюдения правил подключения.

Соединительный провод от положительного полюса источника должен быть соединен с положительным зажимом амперметра, от отрицательного полюса источника – с отрицательным зажимом амперметра.

Амперметр подключают последовательно с прибором, в котором измеряют силу тока (рис. 97).

Амперметр – это прибор для измерения силы тока в цепи.

На опыте легко убедиться, что в цепи, не имеющей разветвлений, сила тока на всех участках одинакова (рис. 99).

VI. Напряжение

Направленное движение заряженных частиц создается полем источника тока. Работу электрического поля по перемещению зарядов называют работой тока. Чем больше разность потенциалов между двумя точками цепи, тем большая работа совершается полем по перемещению заряда от одной точки к другой (рис. 100).

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2).$$

Разность потенциалов равна напряжению $U = \varphi_1 - \varphi_2$, следовательно:

$$U = \frac{A}{q}.$$

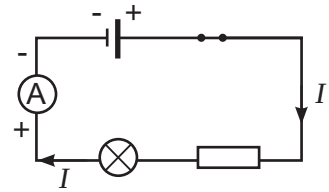


Рис. 97. Направление силы тока, подключение в цепь амперметра



Рис. 98. Гальванометр

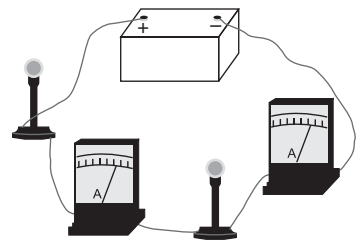


Рис. 99. Сила тока на всех участках цепи без разветвлений одинакова



Рис. 100. Разность потенциалов на концах проводника с током

Напряжение участка цепи – это физическая величина, равная работе тока по перемещению единичного заряда на этом участке.

Единица измерения напряжения названа в честь итальянского физика А. Вольта.

Разность потенциалов на концах проводника равна 1 вольту, если для перемещения заряда 1 Кл необходимо совершить работу 1 Дж:

$$1 \text{ В} = \frac{1 \text{ Дж}}{1 \text{ Кл}}.$$

В осветительной сети квартир создают напряжение 220 В.

VII. Измерение напряжения

Напряжение на участках цепи измеряют вольтметром.

Вольтметр – это прибор для измерения напряжения на участках цепи.

При подключении вольтметра в цепь необходимо выполнять следующие правила:

Зажимы вольтметра присоединяют к тем точкам цепи, между которыми надо измерить напряжение.

Положительный зажим вольтметра соединяют с проводом, идущим от положительного полюса источника, отрицательный зажим соединяют с проводом, идущим от отрицательного полюса источника (рис. 101).



Алессандро Вольта (1745–1827) – итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве. Вольта впервые поместил пластины из цинка и меди в кислоту, чтобы получить непрерывный электрический ток, создав первый в мире химический источник тока «Вольтов столб».

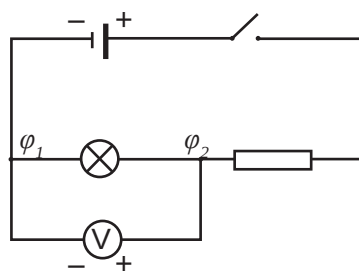


Рис. 101. Подключение вольтметра к участку цепи



Интересно знать!

Напряжение разряда электрического ската в воде может достигать 350 В, угрей до 600 В.



Электрический скат



Угорь



Ответьте на вопросы

1. Почему сила тока в приборах в неразветвленной части цепи одинакова?
2. Почему в амперметрах и вольтметрах необходимо учитывать знаки на зажимах?
3. Почему у ключа, лампы, резистора знаки на зажимах отсутствуют?
4. Почему тепловое движение электронов в проводнике не может быть названо электрическим током?

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные части электрической цепи.
2. Что такое сила тока? В каких единицах ее измеряют?
3. Каким прибором измеряют силу тока, и каковы правила его подключения в цепь?
4. Что такое напряжение? В каких единицах его измеряют? Каким прибором измеряют напряжение? Как его подключают в цепь?



Упражнение

16

1. Используя таблицу 13, изобразите схему цепи, состоящей из последовательно соединенных приборов: гальванического элемента, звонка, лампы, ключа.
2. Что нужно сделать в цепи, чтобы звонок и лампа не включались одновременно? Изобразите ее схему.
3. Определите силу тока в электрической лампочке, если через ее нить накала за 10 минут проходит электрический заряд 300 Кл.
4. Через поперечное сечение проводника за 2 с проходит $12 \cdot 10^{19}$ электронов. Какая сила тока в проводнике?
5. На одном участке цепи при перемещении по нему заряда 100 Кл была совершена такая же работа, как и при перемещении заряда 600 Кл на другом участке. На каком участке напряжение больше и во сколько раз?



Упражнение

16д

1. Изобразите схему, которую можно использовать для вызова медицинской сестры одной сигнальной лампой из разных палат.
2. Рассмотрите устройство карманного фонаря, изобразите схему соединения цепи.

3. Какой заряд пройдет через радиолампу за 1000 ч эксплуатации, если сила тока в ней равна 50 мА?
4. Определите работу тока по перемещению заряда 2 Кл из точки с потенциалом 600 В в точку с потенциалом 400 В.
5. Какова сила тока в лампочке велосипедного фонарика, если при напряжении 4 В в ней расходуется 0,8 Дж электроэнергии за 1 с?

Экспериментальное задание

Соберите цепь из гальванического элемента, ключа и низковольтной лампы. Из этой цепи можно изготовить карманный фонарь, очки для ночного чтения, модель светофора. Предложите свои идеи, подумайте как оформить ваше изделие. Доведите работу до конца, выбрав понравившуюся идею.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Опыты Л. Гальвани по исследованию биоэлектрических явлений».
2. «Электрофизиология – наука, исследующая электрические явления в животном мире».
3. «Энцефалография и электрокардиография на службе медицины».

§ 24. Закон Ома для участка цепи

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять закон Ома для участка цепи при решении задач;
- читать графики зависимости силы тока от напряжения и сопротивления участка цепи.

I. Зависимость силы тока на участке цепи от напряжения на его концах

Электрический ток – это упорядоченное движение заряженных частиц под воздействием электрического поля. Чем сильнее действие поля на заряды, тем больше сила тока в цепи и тем больше количество зарядов, прошедших через поперечное сечение проводника. Течение зарядов можно представить как течение воды в реке. Чем больше разность уровней воды, тем

больше скорость течения. В озерах поверхность воды расположена на одном уровне, вода в озере не течет. Так же и в электрической цепи, если разность потенциалов на концах участка высокая, то ток сильнее, если на концах участка цепи потенциалы равны, то заряд по этому участку не потечет.

Прямо пропорциональную зависимость силы тока от напряжения можно установить опытным путем. Соберем цепь, схема которой изображена на рисунке 101, §23.

В качестве источника тока используем несколько гальванических элементов. Снимем показания амперметра и вольтметра в цепи с одним подключенным гальваническим элементом. Затем в цепи с последовательно подключенными двумя элементами. Значения напряжения и силы тока возрастают вдвое. Подключение третьего элемента приводит к увеличению измеряемых величин втрое.

Во сколько раз увеличивается напряжение, приложенное к одному и тому же проводнику, во столько же раз увеличивается сила тока в проводнике:

$$I = kU,$$

где k – коэффициент пропорциональности.

Графиком этой зависимости является прямая проходящая через начало координат. Эту зависимость принято называть *вольт-амперной характеристикой* (рис. 102).

II. Физический смысл коэффициента пропорциональности

Проведем опыт. Соберем цепь, в которой источник тока останется неизменным. Включая в цепь различные проводники, можно убедиться в том, что сила тока при неизменном напряжении разная для разных проводников (рис. 103).

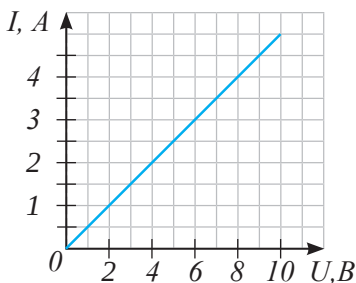


Рис. 102. Вольт-амперная характеристика для участка цепи

Следовательно, сила тока в цепи зависит не только от напряжения, но и от свойств проводника. Коэффициент k определяет способность проводника проводить электрический ток, его называют *проводимостью проводника*.

III. Закон Ома

Немецкий физик Г. Ом ввел величину, обратную коэффициенту пропорциональности, и назвал ее *сопротивлением проводника*.

На опытах им было установлено, что при постоянном напряжении сила тока зависит от сопротивления обратно пропорционально. Графиком обратно пропорциональной зависимости является гипербола (рис. 104).

Обобщив опыты, Ом сформулировал закон для участка электрической цепи:

$$I = \frac{U}{R}.$$

Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению.

IV. Единица измерения сопротивления

В честь Г. Ома, открывшего закон, единицу измерения сопротивления назвали Ом.

1 Ом – это сопротивление такого проводника, по которому течет ток, равный 1 А, если на концах его поддерживать напряжение, равное 1 В.

Для записи больших и малых значений сопротивления применяют кратные и дольные приставки: мегаомы, килоомы, миллиомы.

$$1 \text{ МОм} = 1\,000\,000 \text{ Ом} = 10^6 \text{ Ом}$$

$$1 \text{ кОм} = 1000 \text{ Ом} = 10^3 \text{ Ом}$$

$$1 \text{ мОм} = 0,001 \text{ Ом} = 10^{-3} \text{ Ом}$$

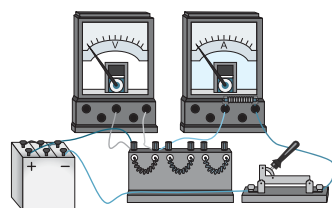


Рис. 103. Цепь с подключением различных проводников

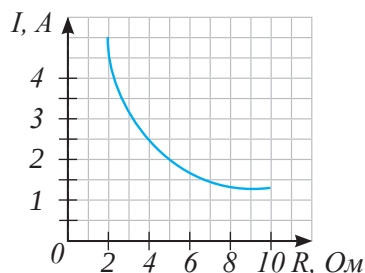


Рис. 104. Зависимость силы тока от сопротивления проводника обратно пропорциональная



Георг Симон Ом (1787–1854) – знаменитый немецкий физик. Наиболее известные работы Ома касались вопросов о прохождении электрического тока в цепи, связи силы тока с напряжением и сопротивлением. Открытие Ома, давшее впервые возможность количественно рассмотреть явления электрического тока, имело огромное значение для науки.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Радиоприемник питается от сети током 50 мА. За два часа работы он потребил 7,2 кДж электроэнергии. Определите напряжение в сети и число заряженных частиц, прошедших через радиоприемник.

Дано:

$$I = 50 \text{ мА}$$

$$t = 2 \text{ ч}$$

$$A = 7,2 \text{ кДж}$$

$$U - ?$$

$$n - ?$$

СИ

$$50 \cdot 10^{-3} \text{ А}$$

$$7200 \text{ с}$$

$$7200 \text{ Дж}$$

Решение:

Напряжение участка цепи определяется работой по перемещению единичного заряда:

$$U = \frac{A}{q}. \quad (1)$$

Заряд, прошедший по проводнику, равен:

$$q = It. \quad (2)$$

Подставив выражение (2) в выражение (1), получим формулу для расчета напряжения:

$$U = \frac{A}{It}.$$

Вычислим значение напряжения:

$$U = \frac{7200 \text{ Дж}}{50 \cdot 10^{-3} \text{ А} \cdot 7200 \text{ с}} = \frac{1000}{50} \text{ В}.$$

Носители зарядов в металлах – электроны. Сравним общий заряд с зарядом одного

$$\text{электрона: } n = \frac{q}{|e|} = \frac{It}{|e|}.$$

$$n = \frac{50 \cdot 10^{-3} \text{ А} \cdot 7200 \text{ с}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}} = 2,25 \cdot 10^{21}.$$

Ответ: $U = 20 \text{ В}$; $n = 2,25 \cdot 10^{21}$.



Ответьте на вопрос

Почему при увеличении напряжения на проводнике сила тока увеличивается во столько же раз?



Запомните!

Напряжение, опасное для жизни человека: в сухом помещении – 42 В;
во влажном – 12 В.

Опасное значение силы тока – свыше 0,05 А.

Сопротивление тела человека составляет около 1 кОм.

Контрольные вопросы

1. Как зависит сила тока в проводнике от напряжения на его концах?
2. Какой вид имеет график зависимости силы тока от напряжения?
3. Как сила тока зависит от сопротивления проводника?
4. В каких единицах измеряют сопротивление?
5. Сформулируйте закон Ома.



Упражнение

17

1. По графику зависимости силы тока от напряжения (*рис. 102*) определите сопротивление проводника.
2. Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 30 Ом, по которому течет ток с силой 0,6 А.
3. За какой промежуток времени по проводнику сопротивлением 6 Ом пройдет заряд 25 Кл, если на концы проводника подано напряжение 12 В.



Упражнение

17д

1. По графику зависимости силы тока от сопротивления (*рис. 104*) определите значение напряжения на концах проводника.
2. Определите силу тока в реостате сопротивлением 600 Ом, к концам которого приложено напряжение 12 В.
3. Какой заряд пройдет по проводнику сопротивлением 30 Ом за 1 минуту под напряжением 36 В?

Экспериментальное задание

1. По параметрам, написанным на цоколе лампочки от карманного фонарика, определите номинальное сопротивление лампочки.
2. Изготовьте игру «Электровикторина». Действие игры основано на том, что провод или металлическая фольга, соединяющая вопрос с ответом, замыкает цепь, в которую устанавливается индикатор. Индикатором может быть лампочка (рис. 105).

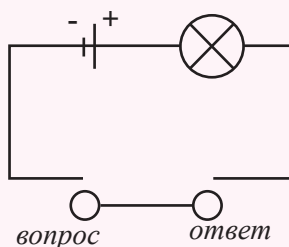


Рис. 105. Электрическая схема цепи в игре «Электровикторина»

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Действие тока на организм человека».
2. «Электрические рыбы».
3. «Все о молниях».



Интересно знать!

Самое высокое напряжение в природе: во время грозы напряжение между облаками может достигать 100 млн вольт.

Самое высокое напряжение, полученное в лабораторных условиях, было зафиксировано в корпорации «National electrostatics» (США, 1979 г), оно составило около 32 млн вольт.

§ 25. Электрическое сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника, реостат

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять физический смысл сопротивления,
- применять формулу удельного сопротивления проводника при решении задач;
- использовать различные единицы измерения удельного сопротивления, устанавливать между ними связь.

I. Причина возникновения сопротивления проводников

В металлах ток представляет собой направленное движение электронов. В узлах кристаллической решетки расположены положительные ионы. Они совершают колебательное движение и не принимают участия в направленном движении. Столкновения электронов с ионами кристаллической решетки затрудняют перемещение заряженных частиц по проводнику. Разные вещества имеют разные по структуре кристаллические решетки. Таким образом, сопротивления проводников из различных веществ отличаются.



Ответьте на вопросы

1. Почему сопротивления различных проводников отличаются?
2. Почему увеличение длины проволоки приводит к увеличению сопротивления, а увеличение толщины – к уменьшению?

II. Зависимость сопротивления проводника от его размеров

Знание о причине возникновения сопротивления проводника позволяет предположить, что чем длиннее проводник и тоньше, тем больше его сопротивление. Это предположение можно проверить, используя закон Ома для участка цепи:

$$I = \frac{U}{R}.$$

Подключим в цепь источника тока провод с подвижным контактом, амперметр, ключ. Передвигая подвижный контакт, можно изменить длину провода, подключенного в цепь.

Опыт показывает, что увеличение длины провода в два раза приводит к уменьшению силы тока в цепи в два раза. При увеличении длины провода в три раза сила тока уменьшится в три раза (рис. 106). Следовательно, сопротивление в первом случае возрастает в два раза, во втором случае – в три раза.

Сопротивление проводника прямо пропорционально зависит от его длины.

Подключим провод из того же материала, но другой толщины. При равенстве длины провода



Эксперимент в классе

Соберите установку, изображенную на рисунке 106. Исследуйте зависимость сопротивления проводника от длины, толщины и вида металла.

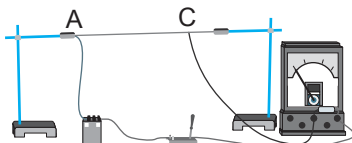


Рис. 106. Сила тока в цепи уменьшается, если длина проводника увеличивается

можно убедиться в том, что увеличение площади поперечного сечения в два раза приведет к увеличению тока в цепи в два раза. Следовательно, сопротивление проводника уменьшается в два раза.

Сопротивление проводника обратно пропорционально зависит от его площади поперечного сечения.

III. Удельное сопротивление проводника

При исследовании связи сопротивления металлического проводника с особенностями строения кристаллической решетки была введена физическая величина – *удельное сопротивление проводника*.

Удельное сопротивление – это сопротивление проводника длиной 1 м, площадью поперечного сечения 1 м².

Удельное сопротивление обозначают буквой ρ (ро) греческого алфавита. Значения удельного сопротивления для различных веществ определены экспериментально и сведены в таблицу (таблица 14 Приложения 2).

IV. Расчет сопротивления проводника

На основании предположений и опытных данных получена формула расчета сопротивления проводника:

$$R = \rho \frac{l}{S}.$$

Эту зависимость впервые получил опытным путем **Г. Ом**, исследуя свойства различных проводников.

Сопротивление проводника прямо пропорционально его длине, обратно пропорционально площади поперечного сечения и зависит от удельного сопротивления вещества, из которого он изготовлен.

V. Единица измерения удельного сопротивления

Из формулы расчета сопротивления проводника запишем:

$$\rho = \frac{RS}{l}.$$

Следовательно, в «СИ» единицей измерения удельного сопротивления является:

$$[\rho] = \frac{1 \text{ Ом} \cdot 1 \text{ м}^2}{1 \text{ м}} = 1 \text{ Ом} \cdot \text{м}.$$



Ответьте на вопрос

Почему для плавного изменения силы тока в цепи используют ползунковый реостат?

Поскольку толщина проволоки составляет, как правило, несколько миллиметров, удобнее использовать внесистемную единицу: $[\rho] = \frac{1 \text{ Ом} \cdot 1 \text{ мм}^2}{1 \text{ м}}$.

Найдем связь единиц измерения:

$$1 \text{ Ом} \cdot \text{м} = 1 \frac{\text{Ом} \cdot \text{м}^2}{\text{м}} = 1 \frac{\text{Ом} \cdot 10^6 \text{ мм}^2}{\text{м}} = 10^6 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}.$$

VI. Реостат и резистор

Изменяя длину включенного в цепь участка проволоки, можно изменить сопротивление цепи, следовательно, и силу тока в ней. Для изменения силы тока в цепи используют реостат. Он представляет собой провод большого сопротивления с подвижным и неподвижным контактами.

Реостат – прибор для регулирования силы тока в цепи.

Для уменьшения габаритов прибора проволоку плотно наматывают на керамический цилиндр (рис. 107). Витки изолированы друг от друга слоем окалины, покрывающим проволоку. Над обмоткой расположен стержень с подвижным контактом-ползуном. Слой окалины с проволоки снимается в результате трения контактов ползуна о витки обмотки. Электрический ток от витков проволоки через контакты ползунка течет в стержень.

Проволоку, длина которой не меняется, принято называть *резистором* (рис. 108). Другое название резистора – сопротивление. По сути, это просто игра слов, так как в переводе с английского «resistance» означает «сопротивление». Резистор служит для ограничения тока в электрической цепи, создания падений напряжения на отдельных его участках.



Ответьте на вопрос

Почему единица измерения удельного сопротивления

$$1 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}} \text{ более}$$

удобная в сравнении с единицей измерения $1 \text{ Ом} \cdot \text{м}$?



Запомните!

$$1 \text{ Ом} \cdot \text{м} = 10^6 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}.$$



Рис. 107. Реостат лабораторный



Рис. 108. Резистор лабораторный

В электротехнике и радиотехнике используются как постоянные, так и переменные резисторы (рис. 109, 110).

На схеме постоянный резистор обозначают прямоугольником с двумя выводами, переменный – с тремя выводами.

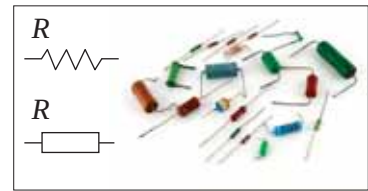


Рис. 109. Постоянные резисторы



Задание

По рис. 110 поясните устройство и принцип действия переменного резистора.

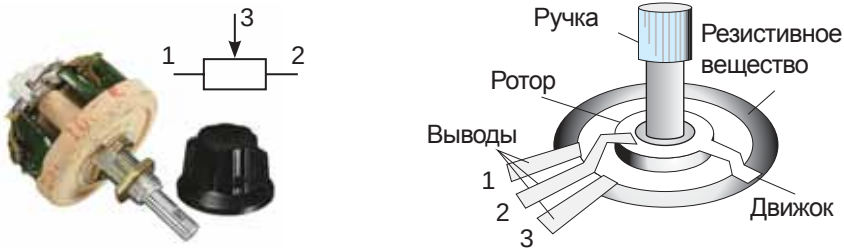


Рис. 110. Переменный проволочный резистор

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите падение напряжения на алюминиевом проводе длиной 1000 м и площадью поперечного сечения 1 мм^2 , если сила тока в нем 2 А. Удельное сопротивление алюминия $2,8 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$.

Дано:

$$l = 1000 \text{ м}$$

$$S = 1 \text{ мм}^2$$

$$I = 2 \text{ А}$$

$$\rho = 2,8 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$$

$$U = ?$$

СИ

$$10^{-6} \text{ м}^2$$

Решение:

На основании закона Ома: $U = IR$, (1)

сопротивление проводника зависит от его

$$\text{размеров: } R = \rho \frac{l}{S}. \quad (2)$$

Подставим формулу (2) в формулу (1):

$$U = I \rho \frac{l}{S}.$$

Вычислим напряжение:

$$U = \frac{2 \text{ А} \cdot 2,8 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м} \cdot 1000 \text{ м}}{10^{-6} \text{ м}} = 56 \text{ В}.$$

Ответ: $U = 56 \text{ В}$.

Контрольные вопросы

1. Как сопротивление проводника зависит от его длины и площади поперечного сечения?
2. Для чего служит реостат в цепи?
3. Что называют удельным сопротивлением проводника? В каких единицах его измеряют?

★ Упражнение 18

1. Определите сопротивление и массу медного провода сечением $0,03 \text{ мм}^2$ и длиной 200 м.
2. Определите напряжение на концах медного проводника с поперечным сечением $3,5 \text{ мм}^2$, длиной 14 м, если сила тока на участке равна 2,25 А.

🏠 Упражнение 18д

1. Каким должен быть диаметр медного провода длиной 10 м, если его сопротивление не должно превышать 1 Ом?
2. Определите удельное сопротивление сплава, из которого изготовлена проволока с поперечным сечением $0,5 \text{ мм}^2$ и длиной 4 м. При напряжении 9,6 В по проволоке течет ток силой 2 А.

Экспериментальное задание

Определите с помощью гальванического элемента, амперметра, вольтметра и мотка медной проволоки известного сечения площадь комнаты.

Творческое задание

Подготовьте сообщение с ppt-презентацией на тему:
«Виды постоянных и переменных резисторов».

§ 26. Последовательное и параллельное соединение проводников

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- рассчитывать электрические цепи, используя закон Ома для участка цепи в последовательном и параллельном соединении проводников.

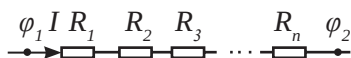


Рис. 111. Последовательное соединение проводников

Потребители электроэнергии подключают в цепь по-разному. Соединение проводников может быть *последовательным* и *параллельным*. Сочетание двух видов соединения в одной цепи называют *смешанным соединением*.

I. Последовательное соединение

При последовательном соединении к концу первого проводника соединяют начало второго, к концу второго – начало третьего и так далее (рис. 111). Ярким примером последовательного соединения проводников является елочная гирлянда старого производства. Последовательное соединение потребителей электрической энергии не получило широкого применения, поскольку при выходе из строя одного из приборов прекращает работать вся цепь.

II. Сила тока, напряжение и сопротивление последовательно соединенных проводников

При последовательном соединении в цепи нет разветвлений. Количество зарядов, проходящих через поперечное сечение проводника в единицу времени в любой части цепи, должно быть одинаковым:

$$I = I_1 = I_2 = \dots = I_n,$$

где n – число проводников, включенных последовательно в цепь.



Эксперимент в классе

Убедитесь в выполнении законов последовательного соединения. Соберите цепь из источника тока, ключа, двух соединенных последовательно резисторов и амперметра. Измерение напряжений на резисторах и общего напряжения проведите тремя вольтметрами (рис. 112).

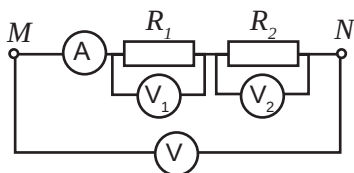


Рис. 112. Измерение напряжения на последовательно соединенных проводниках

Вернемся к аналогии электрического тока с течением воды в реке. Разность уровней воды в истоке и устье реки складывается из разности уровней на отдельных участках реки. Разность потенциалов на всех проводниках, соединенных последовательно, определяется суммой разности потенциалов на концах отдельно взятых проводников. Учитывая, что разность потенциалов – это напряжение на концах проводника, запишем:

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n.$$

На основании закона Ома, заменим напряжение произведением силы тока на сопротивление участка цепи:

$$IR = IR_1 + IR_2 + \dots + IR_n.$$

Сократим полученное выражение на значение силы тока, получим:

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n.$$

При последовательном соединении проводников напряжение распределяется прямо пропорционально их сопротивлениям. Чем больше сопротивление проводника, тем больше напряжение на его концах:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}.$$

III. Параллельное соединение проводников

При параллельном соединении проводников в один узел соединяют начала проводников, в другой – концы проводников (рис. 113).



Задание

Докажите, что общее сопротивление одинаковых проводников равно:
 $R = R_1 \cdot n$, где R – общее сопротивление проводников, R_1 – сопротивление одного проводника, n – число проводников.

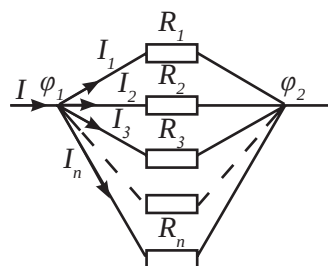


Рис. 113. Параллельное соединение проводников



Эксперимент в классе

Убедитесь в выполнении законов параллельного соединения. Соберите цепь из источника тока, ключа, соединенных параллельно двух резисторов и вольтметра. Измерение силы тока в ветвях и неразветвленной части цепи проведите тремя амперметрами (рис. 114).

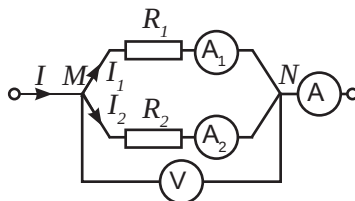


Рис. 114. Измерение силы тока на параллельно соединенных проводниках

Узел в цепи – это соединение трех и более проводников. При таком соединении все проводники работают независимо друг от друга. Выход из строя одного из проводника приведет только к изменению силы тока в оставшихся проводниках.

IV. Сила тока, напряжение и сопротивление параллельно соединенных проводников

Все проводники, соединенные параллельно, подключены к двум узлам. Разность потенциалов для них будет иметь одно и то же значение $U = \varphi_1 - \varphi_2$, или

$$U = U = U = \dots = U_n = \varphi_1 - \varphi_2.$$

Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов в каждом проводнике разветвленного участка:

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n.$$

Запишем последнее уравнение, используя закон Ома для участка цепи:

$$\frac{U}{R} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \dots + \frac{U}{R_n}.$$

Сократим на значение напряжения, получим связь общего сопротивления с сопротивлением параллельно соединенных проводов:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}.$$

Сила тока по проводникам разветвленной части цепи распределяется обратно пропорционально сопротивлениям проводников.

Это соотношение легко получить на основании закона Ома и равенства напряжений на всех проводниках, соединенных параллельно:

$$U_1 = U_2,$$

$$I_1 R_1 = I_2 R_2.$$



Задания

1. Используя формулу расчета общего сопротивления, докажите, что общее сопротивление одинаковых резисторов, соединенных параллельно, равно:

$$R = \frac{R_1}{n}.$$

2. Составьте сравнительную таблицу величин, характеризующих соединения проводников.

Следовательно:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}.$$

Чем больше сопротивление разветвленной цепи, тем меньше в ней сила тока.

V. Определение сопротивления двух проводников, соединенных параллельно

Для определения сопротивления двух проводников ограничимся двумя слагаемыми полученной выше формулы:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Запишем общий знаменатель, определим дополнительные множители, в результате получим:

$$\frac{1}{R} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}.$$

Для получения расчетной формулы обе дроби перевернем:

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_2 + R_1}.$$

Число слагаемых в исходной формуле, определяется количеством проводников, соединенных в цепь.

VI. Расчет смешанных соединений проводников

Расчет смешанного соединения проводников, нужно начинать с той части цепи, замена которой на общее сопротивление данного участка, позволит перейти к одному из видов соединений: последовательному или параллельному (рис. 115, 116).



Задание

Определите общее сопротивление проводников, изображенных на рис. 115, 116, приняв значение каждого сопротивления равным 1 Ом.



Ответьте на вопросы

1. Почему общее сопротивление проводников при параллельном соединении всегда меньше наименьшего сопротивления?
2. Почему в промышленности и в быту широкое применение получило параллельное соединение проводников?

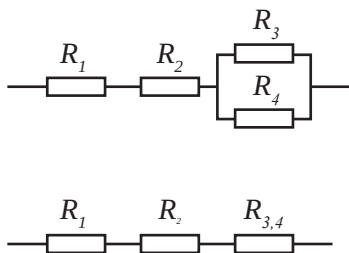


Рис. 115. Смешанное соединение, эквивалентное последовательному соединению

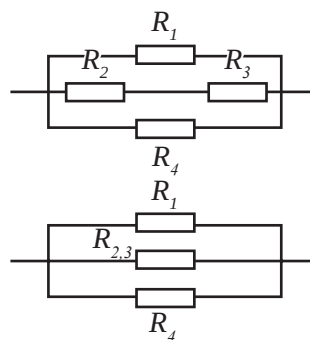


Рис. 116. Смешанное соединение, эквивалентное параллельному соединению

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Цепь зажигания автомобиля с сопротивлением 6 Ом и цепь освещения 1,5 Ом параллельно подключены к генератору. Какой ток потребляет освещение, если ток в цепи зажигания 2 А?

Дано:

$$R_1 = 6 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 1,5 \text{ Ом}$$

$$I_1 = 2 \text{ А}$$

$$I_2 = ?$$

Решение:

При параллельном соединении разность потенциалов на концах цепей одинакова: $U_1 = U_2$.

На основании закона Ома: $U_1 = I_1 R_1$, $U_2 = I_2 R_2$.

Следовательно:

$$I_1 R_1 = I_2 R_2, \quad I_2 = \frac{I_1 R_1}{R_2}. \quad I_2 = \frac{2 \text{ А} \cdot 6 \text{ Ом}}{1,5 \text{ Ом}} = 8 \text{ А}.$$

Ответ: $I_2 = 8 \text{ А}$.

Контрольные вопросы

1. Какое соединение называют последовательным?
2. Как определяют силу тока, напряжение и сопротивление последовательной цепи?
3. Какое соединение называют параллельным?
4. Как определяют силу тока, напряжение и сопротивление параллельной цепи?
5. Какое соединение называют смешанным?

**Упражнение****19**

1. В электрическую сеть напряжением 120 В включены последовательно три резистора, сопротивления которых равны 12 Ом, 9 Ом и 3 Ом. Вычислите силу тока в цепи и напряжение на каждом резисторе.
2. Вычислите общее сопротивление цепи, состоящей из трех параллельно соединенных резисторов, сопротивлением 540 Ом, 270 Ом и 135 Ом.
3. Кусок проволоки сопротивлением 80 Ом разрезали на четыре равные части и полученные части соединили параллельно. Определите сопротивление этого соединения.
4. Четыре резистора соединены параллельно, их сопротивления равны 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом и 4 Ом. Какова сила тока в каждом резисторе, если в общей части цепи течет ток силой 50 А? Каково напряжение на каждом резисторе?

**Упражнение****19 д**

1. В сеть последовательно подключены электрическая лампа и резистор. Сопротивление нити накала лампы равно 14 Ом, резистора 480 Ом. Каково напряжение на резисторе, если напряжение на лампочке равно 3,5 В?
2. Два проводника сопротивлением 5 Ом и 10 Ом присоединены к источнику тока напряжением 20 В. Начертите схему соединения проводников. Определите силу тока, в каждом проводнике и общую силу тока в цепи.
3. Четыре лампы сопротивлением 4 Ом, 5 Ом, 10 Ом, и 20 Ом соединены параллельно. Определите напряжение на каждой лампе и силу тока в каждой из них, если в первой течет ток силой 2,5 А. Какова сила тока в неразветвленной части цепи?

§ 27. Работа и мощность электрического тока

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять формулы мощности и работы тока в решении задач,
- определять показания счетчика и рассчитывать стоимость электроэнергии.

I. Работа тока и ее измерение

Работа кулоновских сил по перемещению заряда по внешней части цепи названа работой тока. Она определяется по формуле:

$$A = qU.$$

Выразим заряд через силу тока и время его прохождения через поперечное сечение проводника:

$$q = It,$$

тогда $A = IUt$.

Работа электрического тока на участке цепи равна произведению напряжения на концах этого участка, силы тока и времени, в течение которого совершалась эта работа.

Из полученной формулы для расчета работы следует, что для определения работы тока нужны три измерительных прибора: амперметр, вольтметр и часы.

В быту и промышленности для учета потребленной электроэнергии используют электрический счетчик (рис. 117). Работа тока показывает числовое значение электрической энергии, превращенной в другие виды энергии.

Единицы измерения работы

В Международной системе единиц работу измеряют в джоулях, силу тока – в амперах, напряжение – в вольтах, время – в секундах. Связь этих единиц на основе полученной формулы следующая:

$$1 \text{ Дж} = 1 \text{ А} \cdot 1 \text{ В} \cdot 1 \text{ с}.$$

Работа тока, равная 1 Дж , незначительная. В практике широкое применение получила внесистемная единица измерения $1 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$.

Определим связь единиц:

$$1 \text{ кВт} \cdot \text{ч} = 1000 \text{ Вт} \cdot 3600 \text{ с} = 3\,600\,000 \text{ Дж} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ Дж}$$



Ответьте на вопрос

Какие измерительные приборы необходимы для определения работы тока?



Рис. 117. Электрический счетчик производства «Талдыкорганского завода электрических приборов»



Запомните!

$$1 \text{ кВт} \cdot \text{ч} = 3\,600\,000 \text{ Дж}$$

$$1 \text{ кВт} \cdot \text{ч} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ Дж}$$

II. Мощность тока и ее измерение

Интенсивность действия тока в цепи зависит от мощности тока.

Мощность – физическая величина, равная работе тока, совершенной в цепи за единицу времени:

$$P = \frac{A}{t},$$

где P – мощность тока. Заменяем работу тока произведением напряжения, силы тока и времени прохождения тока в цепи:

$$P = UI.$$

Рассчитать мощность тока в цепи можно, используя два прибора – вольтметр и амперметр. Создан прибор, непосредственно определяющий мощность тока, – это ваттметр (рис. 118).

Единицы измерения мощности

За единицу измерения мощности принят ватт.

1 ватт – это мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль.

$$1 \text{ Вт} = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{с}}.$$

1 ватт равен произведению 1 вольта на 1 ампер.

$$1 \text{ Вт} = 1 \text{ В} \cdot 1 \text{ А}.$$

На практике используют единицы измерения с кратными приставками:

$$1 \text{ кВт} = 1000 \text{ Вт} = 10^3 \text{ Вт}.$$

$$1 \text{ МВт} = 1000000 \text{ Вт} = 10^6 \text{ Вт}.$$

III. Связь мощности тока с действием тока в цепи

Сравнение мощности тока с номинальной мощностью электрического прибора позволяет определить, насколько сильно нагружен в цепи прибор. Если мощность тока меньше номинального, то действие тока не достаточно интенсивно или совсем не проявляется. Подключение мощного прибора к слабому источнику тока не вызывает в нем никаких действий. Приборы, рассчитанные



Рис. 118. Ваттметр



Эксперимент в классе

Соберите цепь, схема которой изображена на рисунке 119. Определите мощность тока в лампе при различных значениях тока в цепи. Сравните полученные значения с номинальной мощностью лампы. При каком значении мощности тока действие тока в цепи наиболее интенсивное?

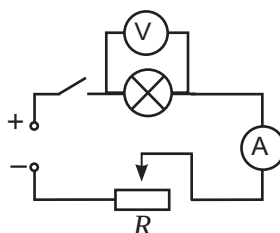


Рис. 119. Определение мощности лампы

на малую мощность работы тока, при подключении к источникам, создающим сильное поле, сгорают.

IV. Стоимость электроэнергии

Количество использованной электроэнергии определяют по разности показаний электрического счетчика, снятых в определенные дни каждого месяца. Стоимость электроэнергии зависит от установленного тарифа за $1 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$, ее определяют по формуле:

$$C_m = A \cdot T,$$

где C_m – стоимость электроэнергии,

A – работа тока.

T – установленный тариф, стоимость $1 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$ энергии.

Тариф может отличаться в различных регионах страны. В ряде стран он зависит от времени суток и от количества потребленной энергии на человека.



Задания

1. По показаниям счетчика (рис. 120) определите количество энергии, израсходованной за месяц.



Рис. 120. Показания счетчика электроэнергии с интервалом времени 1 месяц

2. Рассчитайте стоимость по действующему в вашем регионе тарифу для одного человека. Как изменится оплата за электроэнергию, если в квартире проживает семья из трех человек?

Контрольные вопросы

1. Как работа тока связана с силой тока в цепи? Как ее можно измерить?
2. Какая единица измерения работы получила широкое применение в быту и промышленности?
3. Что такое мощность тока? Как она связана с основными характеристиками цепи: силой тока и напряжением?
4. Какими приборами можно измерить мощность тока?

★ Упражнение 20

1. Лампочка включена в сеть напряжением 110 В. Какое количество электричества прошло через нить накала лампочки, если работа тока равна 220 Дж.
2. Сравните мощность тока в двух проводниках сопротивлением 50 Ом и 10 Ом, если они соединены: а) параллельно; б) последовательно. Напряжение на концах участков цепи одинаково.

🏠 Упражнение 20д

1. Мощность, потребляемая из сети электрокамином, равна 0,98 кВт, а сила тока в его цепи 7,7 А. Определите величину напряжения на зажимах электрокамина.
2. Какое дополнительное сопротивление необходимо присоединить к лампе, рассчитанной на напряжение 127 В, чтобы включить ее в сеть с напряжением 220 В? Лампа потребляет мощность 50 Вт.

Экспериментальное задание

1. По паспортным данным определите мощность электрического чайника. Налейте в него воду известного объема. Измерьте начальную температуру воды и зафиксируйте время подключения чайника в сеть. Доведите воду до кипения, определите время ее нагревания. Рассчитайте количество теплоты, полученной водой и работу электрического тока. Определите КПД электрического нагревателя.
2. Определите стоимость электроэнергии, потребленной вашей семьей за последний месяц.

Тарифы за электроэнергию в 2018 г, $\frac{\text{тенге}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}}$

Город	1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень
Костанай	17,60	21,95	27,44
Алматы	16,65	21,99	27,48
Талдыкорган	16,45	19,86	24,82
Кокшетау	15,46	19,33	24,16
Тараз	14,41	17,94	22,43
Шымкент	14,49	18,88	23,61

Тарифы за электроэнергию в 2018 г, $\frac{\text{тенге}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}}$			
Город	1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень
Петропавловск	12,09	16,30	20,37
Уральск	10,46	13,23	16,53
Павлодар	10,69	13,72	17,15
Астана	9,61	15,59	19,49
Актобе	9,79	12,42	15,52
Караганда	10,12	13,37	16,72
Усть-Каменогорск	10,19	13,97	17,46
Атырау	5,67	7,13	8,93
Актау	19,42	—	—



Запомните!

В Казахстане оплата за электроэнергию практически производится по тарифам трех уровней. По 1-му уровню оплачивают из нормы $100 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$ в месяц на 1 человека. По 2-му уровню от 100 до $190 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$. По 3-му уровню свыше $190 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$. Тарифы по уровням и по регионам на 2018 год представлены в таблице.

Тариф за электроэнергию в 2018 г. в Алматинской области, поставщик ТОО «Жетысу Энерготрейд»

Критерии	Норма потребления по уровням лимита, $\text{кВт} \cdot \text{ч}$ на 1 человека		Тариф за $1 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$
Жители, не использующие электрические плиты	1-й уровень	70	16,45
	2-й уровень	от 70 до 130	19,86
	3-й уровень	свыше 130	24,82
Жители, использующие электрические плиты	1-й уровень	80	16,48
	2-й уровень	от 80 до 150	19,86
	3-й уровень	свыше 150	24,82



Ответьте на вопросы

1. Почему тариф за электроэнергию в различных регионах одной страны отличается?
2. Почему введен трехуровневый тариф?
3. Почему тарифы могут быть изменены?

§ 28. Тепловое действие электрического тока, закон Джоуля – Ленца

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять закон Джоуля – Ленца при решении задач.



Ленц Эмилий Христианович (1804–1865), русский физик и электротехник, академик Петербургской АН. В 1833 г. установил правило для определения направления индуцированных токов. В 1842 г. точными экспериментами обосновал закон теплового действия электрического тока. Автор работ по установлению зависимости сопротивления металлов от температуры, по обоснованию закона Ома.

I. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля – Ленца

При прохождении тока в цепи, проводники нагреваются. Это происходит из-за столкновения заряженных частиц с ионами кристаллической решетки. Часть своей энергии в виде тепловой электроны передают ионам.

Если проводник неподвижен, то в нем вся электрическая энергия превращается в тепловую энергию. Нагретый проводник передает полученную энергию окружающим телам. Количество теплоты, выделяемое проводником, в этом случае определяется работой тока:

$$Q = A$$

или

$$Q = UIt.$$

Заменим напряжение, используя закон Ома $U = IR$, получим:

$$Q = I^2 Rt.$$

Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени.

Такой результат экспериментальным путем получили независимо друг от друга английский ученый **Д. Джоуль** и русский ученый **Э. Ленц**. Полученное выражение принято называть **законом Джоуля – Ленца**.

Если проводник в результате работы тока приходит в движение, то количество выделенной теплоты меньше работы тока $Q < A$. Количество теплоты в данном случае будет определять потери электроэнергии. Например, работа электрической дрели сопровождается ее разогревом, что не желательно для этого устройства.

II. Способы регулирования теплового действия тока в электрической цепи.

Созданы электрические приборы с различными режимами работы, например: утюги, стиральные машины. Переключение режимов позволяет усилить теплоотдачу прибора или, напротив, уменьшить. Как это делают? Количество выделенной теплоты на резисторе зависит от сопротивления проводника. Следовательно, для плавного регулирования режима работы электронагревательных приборов можно использовать переменный проволочный резистор. Другим способом выбора различных режимов работы может быть использование, нескольких резисторов. Выбирая режим работы прибора, мы подключаем в сеть один из резисторов, последовательное соединение двух резисторов или параллельное соединение резисторов. Несложно доказать, что мощность и теплоотдача прибора при параллельном соединении проводников максимальная, при последовательном соединении будет минимальная.

III. Распределение мощности тока на различных участках цепи

Используя формулы расчета мощности тока:

$P = UI$ и закона Ома $I = \frac{U}{R}$, получим еще одну

формулу для расчета мощности $P = \frac{U^2}{R}$. Из по-

лученной формулы следует, что между мощностью прибора и сопротивлением зависимость обратно пропорциональная. Учитывая, что все электроприборы подключаются в сеть напряжением 220 В, можно утверждать, что сопротивление мощных приборов меньше, чем у маломощных. Действия тока в мощных приборах более интенсивные, так как сила тока в них больше.

Соединим приборы разной мощности последовательно. В §26 нами были выведены, закономерности последовательного соединения проводников. При равных значениях тока напряжение будет выше на проводнике с большим сопротивлением. Следовательно, маломощные приборы с большим сопротивлением будут нагружены сильнее, чем маломощные, на которых падение напряжения меньше.



Ответьте на вопросы

1. Почему для параллельно соединенных проводников количество теплоты лучше рассчитывать по формуле:

$$Q = \frac{U^2}{R} t ?$$

2. Будут ли расчеты выполненные по указанной формуле и по закону Джоуля – Ленца отличаться?



Задания

1. Назовите бытовые приборы, режим работы которых регулируется переменным резистором. В каких бытовых приборах режим работы меняется скачкообразно?
2. Докажите, что в мощных приборах, подключенных к промышленной сети, сила тока больше.
3. Докажите, что при последовательном соединении двух резисторов мощность электрического прибора минимальная, при параллельном соединении – максимальная.



Эксперимент в классе

Подключите в сеть две лампы мощностью 100 Вт и 40 Вт, рассчитанные на 220 В, соединив их параллельно. Обратите внимание на яркость свечения ламп. Соединив лампы последовательно, вновь подключите их в сеть. Объясните, почему маломощная лампа на 40 Вт светит ярче, чем лампа на 100 Вт.

Помните: при выполнении эксперимента в цепи не должно быть оголенных от изоляции участков.



Ответьте на вопросы

1. Почему у мощных приборов провода для подключения в сеть толстые?
2. Почему количество теплоты, выделяемое движущимся проводником, меньше работы тока?
3. Почему количество теплоты, выделенное в цепи с работающим двигателем, называют потерями электроэнергии?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите количество теплоты, которое выделяет нихромовая проволока длиной 30 см с поперечным сечением 2 мм² за 15 мин, если падение напряжения на его концах 3 В.

Дано:

$$t = 15 \text{ мин}$$

$$l = 30 \text{ см}$$

$$S = 2 \text{ мм}^2$$

$$U = 3 \text{ В}$$

$$\rho = 1 \text{ мкОм} \cdot \text{м}$$

$$Q = ?$$

СИ

$$900 \text{ с}$$

$$0,3 \text{ м}$$

$$2 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2$$

$$10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$$

Решение: Количество теплоты, выделяемое проводником, определяется по закону Джоуля–Ленца: $Q = I^2 R t$ (1).

Используя закон Ома: $I = \frac{U}{R}$ (2) из уравнения

$$(1) \text{ получим: } Q = \frac{U^2 t}{R} \quad (3).$$

Сопротивление проводника определим по его размерам: $R = \rho \frac{l}{S}$ (4). Подставим выражение

(4) в выражение (3), получим формулу расчета количества теплоты: $Q = \frac{U^2 t S}{\rho l}$.

Вычислим значение количества теплоты:

$$Q = \frac{9 \text{ В}^2 \cdot 900 \text{ с} \cdot 2 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2}{10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м} \cdot 0,3 \text{ м}} = 54\,000 \text{ Дж} = 54 \text{ кДж}.$$

Ответ: $Q = 54 \text{ кДж}$.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается закон Джоуля – Ленца?
2. Какими способами можно регулировать тепловые действия в электронагревательных приборах?
3. В каком случае работа тока и количество выделившейся тепловой энергии одинаковы?
4. В каком случае работа тока превышает количество теплоты, выделенное на резисторе?
5. У каких приборов сопротивление меньше: у мощных или маломощных?



Упражнение

21

1. Два резистора сопротивлением 3 Ом и 6 Ом включены в цепь параллельно. В первом течет ток силой 2 А. Какое количество теплоты выделится обоими резисторами за 10 с? В котором резисторе энергии выделится больше?
2. Электрическая печь для плавки металла потребляет 800 А при напряжении 60 В. Какое количество теплоты выделяется в печи за 1 мин.? Какое количество олова можно расплавить за это время, если начальная ее температура 20 °С?
3. В электрокипятильнике емкостью 5 л с КПД 70 % вода нагревается от 10 °С до 100 °С за 20 мин. Какой силы ток проходит в обмотке нагревателя, если напряжение в сети 220 В?



Упражнение

21д

1. Какое количество теплоты излучает нить электрической лампы в течение 1 ч, если лампа потребляет ток силой 1 А при напряжении 110 В?
2. Два проводника соединены параллельно. В первом за 1 мин выделилось 3,6 кДж теплоты, а во втором за то же время 1,2 кДж. Вычислите сопротивление второго проводника, если сопротивление первого 2 Ом.
3. Кипятильник с КПД 80 % изготовлен из нихромовой проволоки сечением 0,84 мм² и включен в сеть с напряжением 220 В. За 20 мин с его помощью было нагрето 4 л воды от 10 °С до 90 °С. Какова длина проволоки, из которой изготовлен кипятильник?

Творческое задание

Подготовьте доклад о жизни и деятельности Д. Джоуля и Э. Ленца.

§ 29. Зависимость электрического сопротивления металлов от температуры, сверхпроводимость

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать природу электрического тока и зависимость сопротивления от температуры в металлах.

1. Зависимость электрического сопротивления от температуры

Увеличение температуры тела свидетельствует об увеличении скорости теплового движения молекул и атомов. В узлах кристаллической решетки металлов ионы колеблются с максимальной амплитудой. *Амплитуда – это максимальное отклонение, от положения равновесия при колебательном движении.* Увеличение амплитуды колебаний создает помехи направленному движению электронов. Можно предположить, что при нагревании сопротивление проводников возрастает.

На опытах было установлено, что удельное сопротивление металлов прямо пропорционально зависит от температуры:

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha t),$$

где ρ_0 – удельное сопротивление металла при $t = 0^\circ\text{C}$,
 ρ – удельное сопротивление металла при температуре t ,
 α – температурный коэффициент сопротивления.

Его единица измерения $[\alpha] = 1\text{ K}^{-1}$.

Для чистых металлов без примесей $\alpha = \frac{1}{273}\text{ K}^{-1}$.

В таблице 15 Приложения 2 даны температурные коэффициенты сопротивления для некоторых веществ.

Зависимость сопротивления R проводника от удельного сопротивления, прямо пропорциональная $R = \rho \frac{l}{S}$, поэтому зависимость сопротивления про-

водника от температуры будет иметь такой же вид, как и для удельного сопротивления

$$R = R_0(1 + \alpha t),$$

График зависимости сопротивления от температуры дан на рисунке 121.

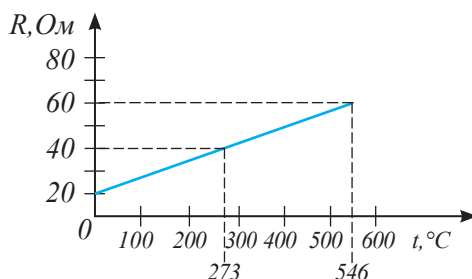


Рис. 121. График зависимости сопротивления проводника от температуры

II. Сверхпроводимость

Изучая свойства проводников при низких температурах, нидерландский физик **Х. Камерлинг-Оннес** в 1911 г. обнаружил явление сверхпроводимости. Явление сверхпроводимости заключается в том, что *при очень низких температурах, близких к 0 К сопротивление многих металлов скачком падает до нуля. Температура, при которой вещество превращается в сверхпроводник, названа критической.* Для ртути критическая температура равна 4,2 К (рис. 122), для свинца 7,3 К.

При низкой температуре электроны образуют пары, способные пройти по проводнику, не испытывая сопротивления ионов кристаллической решетки. Они синхронизируют свое движение с колебаниями ионов. Для поддержания тока в сверхпроводниках источник тока не нужен. Сверхпроводимость веществ при высокой температуре способна произвести революционные изменения в электротехнике и радиотехнике. Она позволяет проводить электрический ток без потерь энергии. В 1986 г. получены оксидные соединения лантана и бария, для которых критическую температуру удалось повысить до 100 К.

III. Применение сверхпроводников

Сверхпроводимость позволяет получать в проводниках небольшого сечения огромные токи. В лаборатории Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) разработаны сверхпроводники, способные передать электрический ток свыше 20 000 А (рис. 123).

Большие токи, создают мощные магнитные поля. Сверхпроводящие магниты, используются в ускорителях элементарных частиц. Такие магниты используются в Большом адронном коллайдере, находящемся в ЦЕРН.

Из сверхпроводников изготавливают обмотки мощных электрических генераторов и электромагнитов, которые охлаждаются жидким гелием.

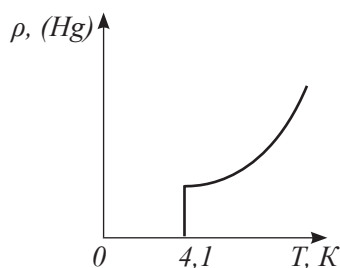


Рис. 122. График зависимости сопротивления ртути от температуры



Ответьте на вопросы

1. Почему электрические лампы перегорают чаще всего при их включении в сеть?
2. Почему при высоких напряжениях зависимость силы тока от напряжения в проводниках не является прямо пропорциональной?



Рис. 123. Сверхпроводящие кабели, разработанные в лаборатории ЦЕРН

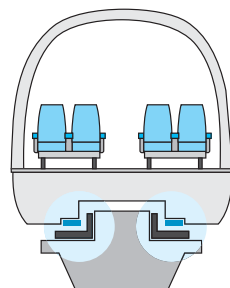


Рис. 124. Поезд «парит» над колеей из сверхпроводящего магнита

Сильное магнитное поле, созданное сверхпроводниками, способно под-
нять поезд, который при отсутствии трения развивает скорость до 600 км/ч
(рис. 124). Существует три основных технологии магнитного подвеса поездов:
на сверхпроводящих магнитах, электромагнитах и постоянных магнитах.

Поезда на «магнитной подушке» были созданы
в конце XX века и испытаны в ряде стран: Китае,
Японии, Германии, Южной Корее, Великобрита-
нии. Длина трассы составляла от 600 м в Вели-
кобритании, до 30 км в Китае. В связи с высокой
стоимостью колеи единственной в мире дейст-
вующей линией осталась трасса в Китае: «Аэропорт
Пудун – станция шанхайского метро Лунъян Лу». На всех линиях использовались электромагниты. Первую пассажирскую линию на сверхпроводя-
щих магнитах предполагает ввести в 2025 году Япония. В 2015 году в Японии
прошло испытание поезда на магнитной подушке, его удалось разогнать до 603
км/ч на трассе длиной 42 км (рис. 125). Он будет использоваться для регуляр-
ных перевозок пассажиров со скоростью 500 км/ч. Скорость поезда сравнима
со скоростью самолета, при этом расход энергии меньше в 10 раз.



Рис. 125. Поезд на сверхпроводящих магнитах. Япония, 2015 год

Охлаждение сверхпроводников до критической температуры требует пока
много затрат. Ученые-физики в поисках веществ с высокотемпературной
сверхпроводимостью. Высокотемпературная сверхпроводимость в недалеком
будущем приведет к технической революции в радиоэлектронике, радиотех-
нике.



Ответьте на вопросы

1. Почему сверхпроводники не получили широкого применения?
2. Почему сопротивление проводников при увеличении температуры возрастает?
3. Почему формула зависимости сопротивления проводника от температуры и формула зависимости удельного сопротивления проводника от температуры имеют одинаковый вид?
4. Почему исследование высокотемпературных сверхпроводников привлекает внимание ученых?

Контрольные вопросы

1. Как сопротивление проводника зависит от его температуры?
2. В чем проявляется сверхпроводимость проводника?
3. Где используют сверхпроводники?



Упражнение

22

1. По графику на *рисунке 121* определите сопротивление проводника при температуре $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ и температурный коэффициент сопротивления.
2. Определите сопротивление вольфрамовой нити накала лампы в рабочем состоянии при температуре $2400\text{ }^{\circ}\text{C}$. Сопротивление нити накала при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ примите равным $440\text{ }\Omega$.
3. Постройте график зависимости сопротивления вольфрамовой нити от температуры. Для построения графика используйте значения величин, полученные в задаче 2.



Упражнение

22д

1. Сопротивление медного провода при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ равно $4\text{ }\Omega$. Определите его сопротивление при $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, если температурный коэффициент сопротивления меди $\alpha = 4,3 \cdot 10^{-3}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
2. Сопротивление проводника при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ равно $25\text{ }\Omega$, а при $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ увеличилось до $25,17\text{ }\Omega$. Определите температурный коэффициент сопротивления вещества, из которого сделан проводник.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Электрические термометры».
2. «Высокотемпературные сверхпроводники».
3. «Применение сверхпроводников».

§ 30. Электронагревательные приборы, лампы накаливания, короткое замыкание, плавкие предохранители

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- Пояснить устройство и принцип действия нагревательных приборов;
- объяснять причины возникновения и способы предотвращения короткого замыкания

I. Применение теплового действия электрического тока

Тепловое действие тока получило широкое применение в электронагревательных приборах. В быту применяют утюги, электрические камины, плитки, чайники, кипятильники. Не менее широкий спектр применения электронагревательных приборов в промышленности и сельском хозяйстве. Обогрев теплиц, инкубаторов, овощехранилищ и зернохранилищ, литье цветных металлов и пластмассы, плавка металлов производится электронагревательными приборами.

Основная часть всех электронагревательных приборов – это нагревательный элемент.



Рис. 126. Нагревательный элемент водонагревателя

Дополнительный материал

Устройство нагревательного элемента

Нагревательный элемент представляет собой тугоплавкий проводник с большим удельным сопротивлением. Увеличение длины проводника и уменьшение площади поперечного сечения позволяют нагреть проводник до высоких температур. Проводник в виде тонкой проволоки или ленты наматывается на пластину из жаростойкого материала. Нагревательные элементы изготавливают из нихрома или фехраля. Для создания высоких температур от 1300 °С до 2500 °С в электрических печах используются платина или молибден. В качестве жаростойких материалов в нагревательных элементах получили применение фарфор, керамика, слюда. Спираль из тугоплавкого материала помещается в металлический кожух. На рисунке 126 изображен нагревательный элемент водонагревателя ТЭН – трубчатый электрический нагреватель.



Ответьте на вопросы

1. Почему для изготовления нагревательных элементов необходим тугоплавкий материал?
2. Почему соединительный шнур, после подключения электронагревательного прибора в сеть, не достигает температуры нагревательного элемента?

Устройство лампы накаливания

На *рисунке 127* изображена газонаполненная лампа накаливания. Концы спирали (3) приварены к двум проволокам (4,5), которые проходят сквозь стержень из стекла (7) и припаяны к металлическим частям цоколя лампы (9): одна проволока – к винтовой нарезке (8), а другая – к изолированному от нарезки основанию цоколя (11). Основание цоколя изолируется от цоколя слоем диэлектрика (10). Нить накала крепится на крючках – держателях (6). Из колбы лампы (1) откачивается воздух, так как раскаленная нить вольфрама, взаимодействуя с кислородом, быстро сгорает. В колбу накачивается инертный газ (2), преимущественно аргон. Инертный газ не вступает в реакцию с вольфрамом. Присутствие аргона в лампе, замедляет испарение нити накала и значительно увеличивает срок ее службы. Лампы накаливания малоэффективны, 95 % электрической энергии превращается в тепловую энергию и только 5 % – в энергию излучения. На современном этапе светодиодные лампы вытесняют лампы накаливания. Принцип действия светодиодной лампы отличается, она не относится к нагревательным элементам. В процессе работы лампа не нагревается, она является энергосберегающей.

Для включения лампы в сеть ее ввинчивают в патрон (*рис. 128*). Внутренняя часть патрона содержит пружинящий контакт (1), касающийся основания цоколя лампы, и винтовую нарезку (2), удерживающую лампу. Пружинящий контакт и винтовая нарезка патрона имеют зажимы (3), к которым подсоединяют провода от сети.

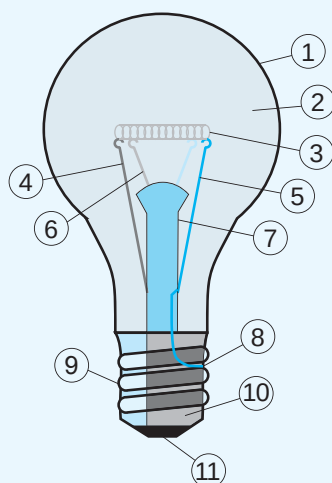


Рис. 127. Устройство лампы накаливания



Рис.128. Устройство патрона

II. Короткое замыкание

Современные бытовые приборы становятся более мощными, разнообразие и их количество растет. Мощные электронагревательные приборы имеют малое сопротивление. Убедиться в этом можно на основании формулы расчета мощности при параллельном соединении проводников:

$$P = \frac{U^2}{R}.$$

Из полученной формулы следует: *мощность тока обратно пропорциональна сопротивлению проводника.*

При одновременном параллельном подключении большого количества мощных приборов их общее сопротивление резко уменьшается, что приводит к значительному увеличению силы тока в цепи. Подводящие ток провода разогреваются, это может привести к воспламенению изоляции и пожару. Возрастание силы тока в сети может произойти при нарушении изоляции проводов и их непосредственном контакте при прямом соединении контактов розетки проводником малого сопротивления.

Резкое возрастание силы тока в цепи при замыкании источника тока на очень малое сопротивление называют *коротким замыканием*.

III. Плавкий предохранитель

Для предотвращения короткого замыкания к проводу, подводящему электрический ток к потребителю, последовательно подключают плавкий предохранитель (рис. 130, а). Предохранители изготавливают из проволоки с низкой температурой плавления.

Устройство, состоящее из керамического или стеклянного корпуса, внутри которого находится тонкий проводок – плавкий элемент, называют плавким предохранителем (рис. 130, б).

При превышении номинального тока в цепи плавкий элемент С перегорает, что и приводит к обесточиванию электрической сети (рис. 130, в).

К достоинствам предохранителя относится простота монтажа: пробка П соединяется с цепью с помощью винтовой нарезки Р, подобно лампе накаливания. К недостаткам относится большое время отключения при незначительно превышающих токах перегрузки. Отсутствие повторного включения требует замены плавкого элемента.

IV. Автоматические предохранители

Автоматические предохранители (рис. 131) снабжены выключателем (1), который находится внутри керамического или пластмассового

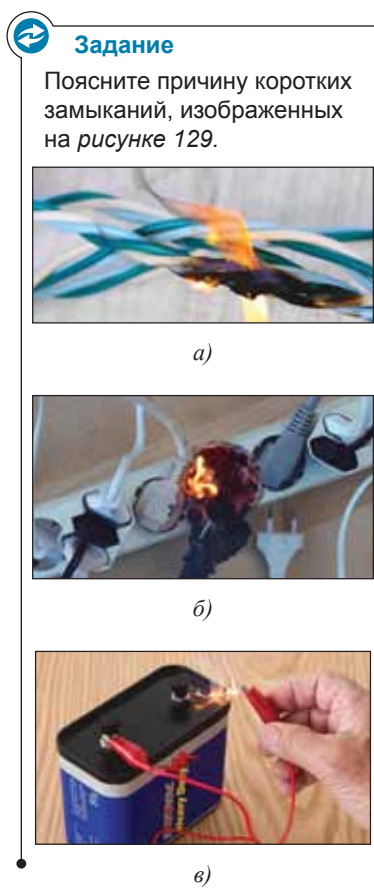


Рис. 129. Короткое замыкание

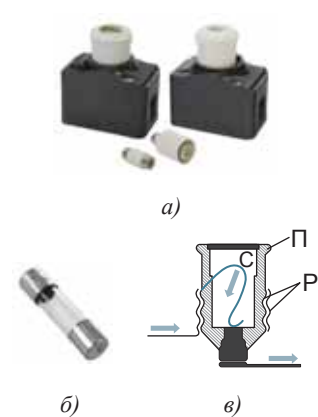


Рис. 130. Устройство плавкого предохранителя

термостойкого корпуса (2). В автоматических предохранителях вместо плавкой вставки используется терморазмыкатель – биметаллическая пластина (3). При прохождении тока, величина которого превышает допустимый ток, пластина нагревается и изгибается таким образом, что действует на рычаг выключателя. Это приводит к разрыву контактов внутри автоматического предохранителя и обесточивает электросеть. Через некоторое время пластина остывает, предохранитель можно снова включить.

При коротком замыкании автоматический предохранитель действует иначе: пластина притягивается к электромагниту (4) и приводит в движение защелку, которая отключает предохранитель. Такой процесс отключения происходит за более короткое время.

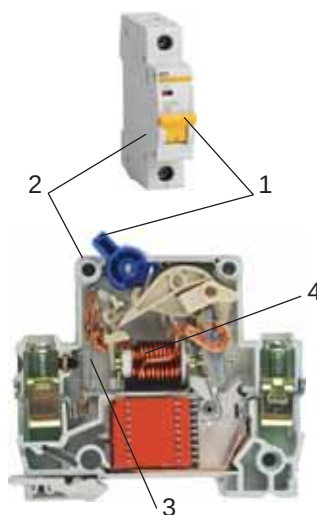


Рис. 131. Устройство автоматического предохранителя



Запомните!

- Нельзя подключать цепь малого сопротивления к источнику большой мощности!
- Нельзя пользоваться оголенными проводами!
- Нельзя подключать в сеть одновременно несколько мощных приборов!



Ответьте на вопросы

1. Почему лампу накаливания заполняют инертным газом?
2. Почему в современных квартирах часто «выбивает» пробки?
3. Почему мощные бытовые приборы имеют толстый соединительный провод для подключения к сети?

Контрольные вопросы

1. Как устроены нагревательные элементы? Из каких веществ их изготавливают?
2. С помощью какого приспособления в осветительную сеть подключается лампа?
3. Какое явление называют коротким замыканием?
4. В чем различие принципа действия плавкого и автоматического предохранителей?

Экспериментальное задание

Подключите к сети на 10 секунд лампу накаливания и светодиодную лампу, затем отключите их. Прикоснувшись к ним рукой, убедитесь в том, что лампа накаливания сильно разогрета, а светодиодная остается холодной. Сравните мощности ламп, сделайте вывод об эффективности их работы.

§ 31. Химическое действие электрического тока, закон Фарадея

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять природу электрического тока в жидкостях;
- решить задачи с использованием закона Фарадея;
- объяснить процессы гальваностегии.



Эксперимент в классе

Проведите опыт, собрав установку, изображенную на рисунке 132.

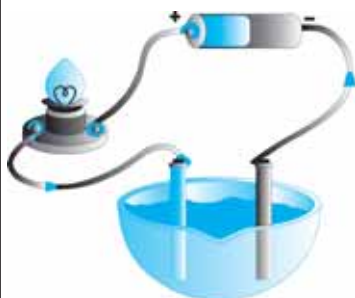


Рис. 132. Раствор электролита проводит электрический ток

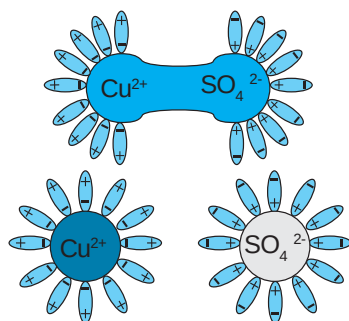


Рис. 133. Электролитическая диссоциация

I. Носители зарядов в растворах электролитов

Соберем цепь, состоящую из источника тока, лампочки, цинкового и медного стержня, опустим стержни в сосуд. Лампочка, включенная в такую цепь, не горит. Нальем раствор медного купороса CuSO_4 , лампа загорается (рис. 132). Раствор проводит электрический ток. Объяснить появление тока можно, предположив, что молекулы медного купороса делятся на составляющие ее частицы, имеющие заряд. Из курса химии вам известно, что такое деление на частицы называют *электролитической диссоциацией*, а частицы называют *ионами*. Под воздействием внешнего поля частицы движутся к электродам: положительные ионы к отрицательно заряженному электроду-катоде, отрицательные ионы к положительно заряженному электроду-аноду.

Носители зарядов в электролитах – положительные и отрицательные ионы.

Вещества, способные в воде распадаться на ионы, называют электролитами.

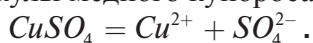
К электролитам относятся водные растворы кислот, щелочей и солей.

II. Электролитическая диссоциация

Вода является хорошим растворителем, так как центры полей, созданных положительными и отрицательными зарядами молекулы воды, смещены относительно друг друга и представляют собой диполь.

Диполь (от греч. di – два) – это совокупность двух равных по величине разноименных точечных зарядов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга.

В молекулах электролитов наблюдается такое же смещение. Молекулы воды окружают молекулу электролита, развернувшись противоположным зарядом, и разрывают ее на два иона. Происходит электролитическая диссоциация (рис. 133). Из молекулы медного купороса образуются ионы:



Распад молекул на ионы под воздействием растворителя называют электрической диссоциацией.

Образовавшиеся ионы могут вступить в химическую реакцию с электродами и частицами воды H^+ и OH^- . В этом случае на электродах и на дне сосуда осаждаются продукты химических реакций, происходящих в электролите.

III. Закон Фарадея. Электролиз

Основное отличие тока в электролитах от тока в металлах заключается в том, что в электролитах происходит перемещение частиц самого вещества. Они осаждаются на электродах или выпадают в осадок в результате химической реакции. Состав электролита меняется, число подвижных ионов уменьшается. Для восстановления раствора в ванну добавляют новый раствор или заменяют его полностью.

Выясняя причины, влияющие на количество оседающего вещества, М. Фарадей обнаружил, что масса зависит от рода вещества и прямо пропорциональна заряду, прошедшему через электролит. Он ввел понятие электрохимический эквивалент.

Электрохимический эквивалент – это физическая величина, определяющая массу выделившегося вещества на электроде при прохождении через электролит заряда, равного 1 Кл.

$$k = \frac{m}{q},$$

где k – электрохимический эквивалент,

m – масса выделившегося на электроде вещества,

q – заряд, прошедший через электролит.



Эксперимент в классе

1. Проведите опыт с установкой, изображенной на рисунке 134.
2. Обсудите, как определить массу осевшей на катод меди.
3. Определите толщину покрытия.
4. Обсудите, как определить время, за которое толщина покрытия достигнет 3 мкм.
5. Как и где можно использовать наблюдаемое явление?

Единица измерения электрохимического эквивалента:

$$[k] = 1 \frac{\text{кг}}{\text{Кл}}.$$

Экспериментальным путем получены электрохимические эквиваленты для ионов различных веществ (таблица 16 Приложения 2).

Процесс оседания чистого вещества на электроде был назван *электролизом*.

Электролиз – это выделение чистого вещества на электродах при прохождении электрического тока через электролит.

Формула расчета массы осевшего вещества названа законом Фарадея:

$$m = kq.$$

Масса вещества, выделившегося при электролизе, прямо пропорциональна прошедшему через раствор заряду.

Учитывая, что $q = I \cdot t$, закон Фарадея можно записать в виде:

$$m = kIt,$$

где m – масса выделившегося вещества, I – сила тока в растворе электролита, t – время работы цепи.

IV. Электролиз, сопровождающийся растворением анода

На практике часто применяют электролиз, при котором анод в электролите растворяется. В этом случае чистое вещество выделяется на катоде. В качестве электролита используется соль того металла, из которого сделан анод.

Для получения чистой меди в ванну устанавливают катод из чистой меди и анод из меди с примесями, от которых нужно избавиться (рис. 134). Сосуд заполняется раствором медного купороса. Ионы меди Cu^{2+} при контакте с катодом превращаются в нейтральные атомы меди и оседают на его поверхности. Отрицательные ионы SO_4^{2-} притягивают ионы меди из анода, тем самым способствуют растворению анода. Количество ионов меди в течение всего процесса остается постоянным, пока анод не растворится целиком.

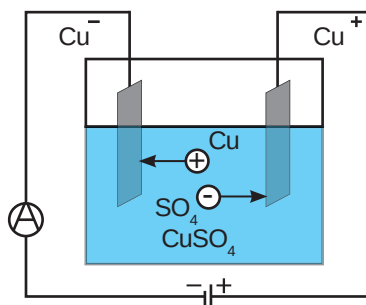


Рис. 134. Процесс осаждения меди на катоде

V. Гальваностегия

Электролиз, сопровождающийся растворением анода, лежит в основе метода покрытия изделий тонким слоем металла. Этот метод назван *гальваностегией*. Покрываемый металлом предмет устанавливается в гальванической

ванне вместо катода. Вместо анода крепится пластина из металла, которым нужно покрыть изделие: никель, серебро, золото, хром. Основная цель покрытий – это защита изделия от коррозии. *Коррозией* называют разрушение вещества под воздействием внешней среды, например, под воздействием избыточной влажности железо покрывается ржавчиной. На *рисунке 135* изображен процесс оцинковки кузова автомобиля.



Рис. 135. Анतिकоррозионное покрытие корпуса машины



Ответьте на вопросы

1. Почему электролиз с активным анодом не требует обновления раствора электролита длительное время?
2. Почему электрический ток в электролите не может существовать бесконечно долго?
3. Почему гальванический «сухой» элемент имеет малый срок годности? Как по внешнему виду определить, что он пришел в негодность? С какого момента он начинает разрушаться: с момента изготовления или с момента эксплуатации?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Сколько времени потребуется для покрытия хромом толщиной 50 мкм детали площадью 0,036 м² при силе тока 60 А?

Дано:

$$h = 50 \text{ мкм}$$

$$S = 0,036 \text{ м}^2$$

$$I = 60 \text{ А}$$

$$\rho = 7200 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$k = 0,18 \cdot 10^{-6} \frac{\text{кг}}{\text{Кл}}$$

$$t = ?$$

СИ

$$50 \cdot 10^{-6} \text{ м}$$

Решение: Масса выделившегося вещества при электролизе определяется законом Фарадея: $m = kIt$ (1).

Выразим массу через плотность вещества и объем покрытия: $m = \rho Sh$ (2). Приравняем правые части уравнения (1) и (2), получим формулу для расчета времени t :

$$kIt = \rho Sh; \quad t = \frac{\rho Sh}{kI}.$$

Вычислим значение времени:

$$t = \frac{7200 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0,036 \text{ м}^2 \cdot 50 \cdot 10^{-6} \text{ м}}{0,18 \cdot 10^{-6} \frac{\text{кг}}{\text{Кл}} \cdot 60 \text{ А}} = 1200 \text{ с} = 20 \text{ мин.}$$

Ответ: $t = 20$ мин.